Análise dinâmica e representação em espaço de estados de um campo de produção de petróleo operado por BCS

Rafael Costa Coutinho
Universidade Federal da Bahia — Engenharia de Controle e Automação Industrial

Resumo. Este trabalho apresenta a análise de um modelo fenomenológico de campo de produção de petróleo composto por dois poços equipados com Bombeio Centrífugo Submerso (BCS), interligados a um *manifold* e a uma bomba *booster*. A partir do modelo de equações diferenciais-algébricas, foram realizadas simulações dinâmicas, linearização em torno de um ponto de equilíbrio, análise de estabilidade, obtenção de formas canônicas e discretização. Os resultados são discutidos a partir das implementações MATLAB e das figuras produzidas, considerando o comportamento das variáveis de processo e as características das representações obtidas.

Palavras-chave: Bombeio Centrífugo Submerso; modelo fenomenológico; espaço de estados; estabilidade; discretização.

1 Modelo do campo de produção de petróleo

O Bombeio Centrífugo Submerso (BCS) destaca-se como um método de elevação artificial capaz de operar em grandes profundidades e fornecer elevadas vazões de produção. Entretanto, em campos compostos por múltiplos poços conectados a um *manifold*, o acoplamento hidráulico entre os subsistemas torna importante a representação adequada da dinâmica do processo [1, 2, 3].

Neste trabalho, foi utilizado o modelo fenomenológico implementado no arquivo `sym_dynamics.m`, adaptado para **dois poços** operados por BCS, cada um com válvula *choke*, conectados a um *manifold* e a uma bomba *booster*. Diferentemente do sistema com quatro poços apresentado nos artigos utilizados como referência, a configuração efetivamente simulada no MATLAB é formada por oito estados diferenciais, quatro variáveis algébricas e seis entradas. O modelo considera a dinâmica de pressões e vazões, perdas por atrito, diferenças de altura, a curva característica das bombas e as características das válvulas.

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{z}, \mathbf{u}), \qquad \mathbf{0} = \mathbf{g}(\mathbf{x}, \mathbf{z}, \mathbf{u}), \tag{1}$$

em que $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^8$, $\mathbf{z} \in \mathbb{R}^4$ e $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^6$. Os vetores seguem a ordenação implementada no código:

$$\begin{aligned} \mathbf{x} &= [p_{\text{man}},\ q_{\text{tr}},\ p_{\text{FBHP},1},\ p_{c,1}, \bar{q}_1,\ p_{\text{FBHP},2},\ p_{c,2}, \bar{q}_2]^T, \\ \mathbf{z} &= [p_{\text{intake},1},\ \Delta p_{\text{BCS},1},\ p_{\text{intake},2},\ \Delta p_{\text{BCS},2}]^T, \\ \mathbf{u} &= [f_{\text{BP}},\ p_{\text{topside}},\ f_{\text{BCS},1}, \alpha_1,\ f_{\text{BCS},2}, \alpha_2]^T. \end{aligned} \tag{2}$$

Nas análises dinâmicas, p_{topside} permanece fixa em 1 bar, resultando em cinco entradas manipuladas. O estado estacionário foi obtido numericamente pelo `fsolve`, impondo $\mathbf{f} = \mathbf{0}$ e $\mathbf{g} = \mathbf{0}$ para as entradas $f_{\text{BP}} = 45$ Hz, $f_{\text{BCS},1} = f_{\text{BCS},2} = 50$ Hz e $\alpha_1 = \alpha_2 = 0{,}8$. O resíduo máximo registrado foi $5{,}428 \times 10^{-12}$.

Tabela 1: Ponto de operação calculado para o modelo MATLAB de dois poços.

Vetor	Variável	Valor	Variável	Valor
$\mathbf{x}_{ss}$	p_{man} (bar)	66,9278	q_{tr} (m^3/h)	175,9557
	$p_{\text{FBHP},1}$ (bar)	224,3109	$p_{c,1}$ (bar)	143,9351
	$\bar{q}_1$ (m^3/h)	90,4961	$p_{\text{FBHP},2}$ (bar)	205,0449
	$p_{c,2}$ (bar)	135,6019	$\bar{q}_2$ (m^3/h)	85,4595
$\mathbf{z}_{ss}$	$p_{\text{intake},1}$ (bar)	189,8151	$\Delta p_{\text{BCS},1}$ (bar)	76,7618
	$p_{\text{intake},2}$ (bar)	168,6196	$\Delta p_{\text{BCS},2}$ (bar)	82,5215

A etapa `etapa_1_sistema.m` avalia a resposta do campo a pulsos individuais nas frequências da bomba *booster* e das BCS, além das aberturas das válvulas. No código fornecido, os pulsos representam acréscimos de 2 Hz ou 0,03 na abertura e são aplicados entre 20% e 55% da duração simulada, retornando posteriormente ao valor nominal. Nas **figuras fornecidas**, a simulação não linear foi estendida até aproximadamente **600 s**, permitindo observar por mais tempo o retorno das variáveis ao ponto de operação.

A Figura 2 evidencia a interação entre os poços: uma perturbação em $f_{\text{BCS},1}$ modifica principalmente as condições do poço 1, mas também altera p_{man}, q_{tr} e as variáveis do poço 2. A vazão do primeiro poço apresenta resposta rápida no instante de aplicação e retirada do pulso, seguida de uma dinâmica mais lenta. A trajetória tende novamente ao equilíbrio após a remoção da perturbação. As variáveis algébricas, calculadas

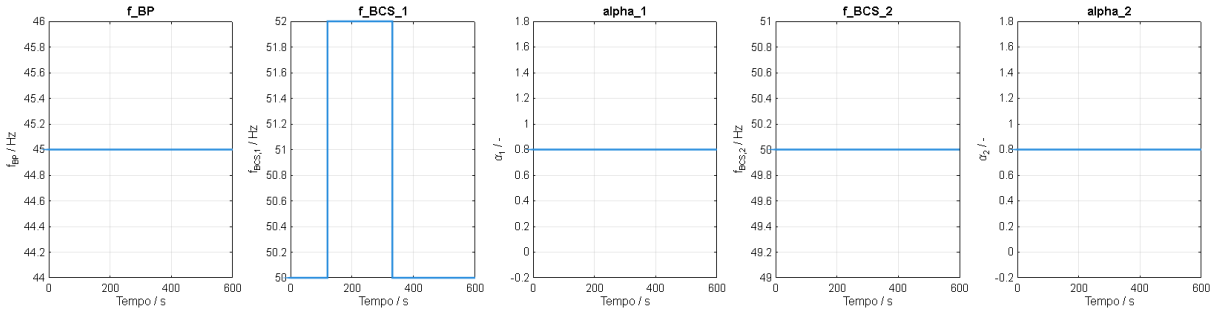


Figura 1: Perfil de perturbação aplicado individualmente em $f_{\mathrm{BCS},1}$, com as demais entradas mantidas no ponto nominal. Fonte: MATLAB.

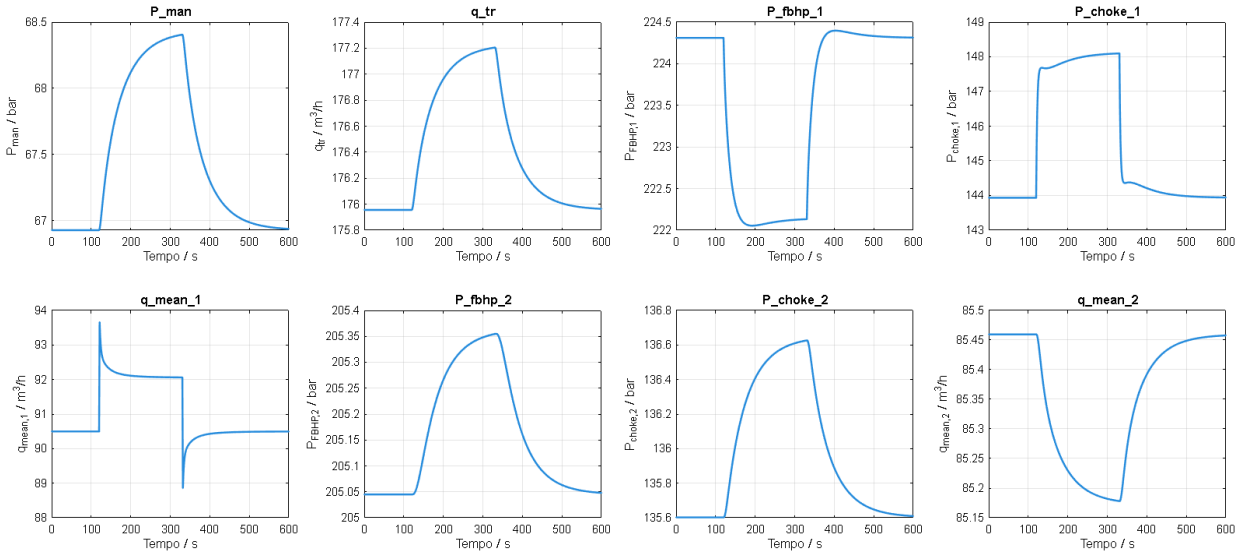


Figura 2: Respostas não lineares dos oito estados a um pulso na frequência da BCS do poço 1. Fonte: resultados gerados no MATLAB.

a partir das relações de pressão e vazão, também acompanham a alteração do regime de operação, conforme a Figura 3.

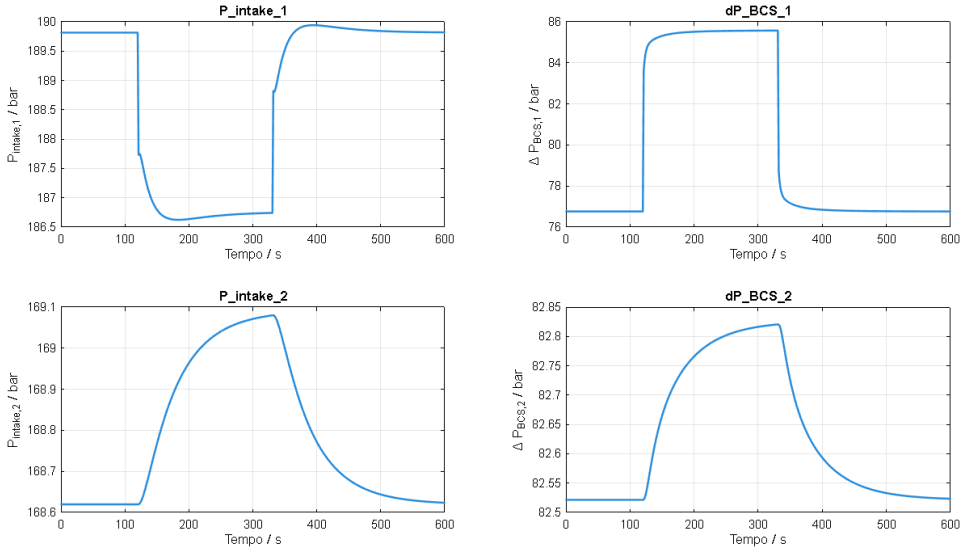


Figura 3: Pressões de entrada e incrementos de pressão das duas BCS no modelo não linear para o pulso em $f_{\mathrm{BCS},1}$. Fonte: MATLAB.

2 Linearização do modelo fenomenológico

Com base no ponto de operação $(\mathbf{x}_{ss}, \mathbf{z}_{ss}, \mathbf{u}_{ss})$, o modelo foi linearizado em torno da condição de equilíbrio por meio das Jacobianas simbólicas do CasADi, conforme implementado em `linearizar_dae.m`. Definindo os desvios $\delta\mathbf{x} = \mathbf{x} - \mathbf{x}_{ss}$, $\delta\mathbf{z} = \mathbf{z} - \mathbf{z}_{ss}$ e $\delta\mathbf{u} = \mathbf{u} - \mathbf{u}_{ss}$, obtém-se:

$$\delta\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{F}_x\delta\mathbf{x} + \mathbf{F}_z\delta\mathbf{z} + \mathbf{F}_u\delta\mathbf{u}, \tag{3}$$

$$\mathbf{0} = \mathbf{G}_x\delta\mathbf{x} + \mathbf{G}_z\delta\mathbf{z} + \mathbf{G}_u\delta\mathbf{u}. \tag{4}$$

A eliminação das variáveis algébricas, quando $\mathbf{G}_z$ é não singular, fornece:

$$\mathbf{A} = \mathbf{F}_x - \mathbf{F}_z\mathbf{G}_z^{-1}\mathbf{G}_x, \qquad \mathbf{B} = \mathbf{F}_u - \mathbf{F}_z\mathbf{G}_z^{-1}\mathbf{G}_u, \tag{5}$$
$$\delta\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\delta\mathbf{x} + \mathbf{B}\delta\mathbf{u}, \qquad \delta\mathbf{y} = \mathbf{C}\delta\mathbf{x} + \mathbf{D}\delta\mathbf{u}.$$

No código de análise, selecionaram-se as cinco entradas manipuladas e os oito estados diferenciais como saídas: $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{8\times8}$, $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{8\times5}$, $\mathbf{C} = \mathbf{I}_8$ e $\mathbf{D} = \mathbf{0}_{8\times5}$. As quatro variáveis algébricas podem ser recuperadas separadamente por $\delta\mathbf{z} = \mathbf{Z}_x\delta\mathbf{x} + \mathbf{Z}_u\delta\mathbf{u}$. Adicionalmente, foram calculadas matrizes em desvio relativo, compatíveis com a transformação em desvio percentual utilizada em outros trabalhos do grupo, sem alterar a análise principal em desvio dimensional.

Foram simulados pulsos nas mesmas entradas do modelo não linear. Para avaliar a representatividade da aproximação, a Figura 4 compara as respostas linear e não linear da vazão média do poço 1 para alterações na frequência da respectiva BCS, incluindo perturbações de 2 e 9 Hz. Observa-se proximidade entre as trajetórias para as perturbações consideradas, com diferenças perceptíveis sobretudo após a alteração mais intensa. Esse comportamento é esperado, pois a linearização representa uma aproximação local do modelo fenomenológico em torno do ponto estacionário. A concordância observada apoia o uso do modelo linear nessa vizinhança, sem caracterizar equivalência global entre os modelos.

3 Análise de estabilidade

A estabilidade local da representação linearizada foi avaliada por meio dos autovalores da matriz $\mathbf{A}$, obtidos com a função `eig`. Para sistemas lineares contínuos, a condição de estabilidade assintótica é $\mathrm{Re}(\lambda_i) < 0$ para todos os autovalores.

Todos os autovalores possuem parte real negativa, indicando que o ponto de equilíbrio considerado é **localmente assintoticamente estável**. A diferença entre os módulos dos polos também evidencia a presença de modos rápidos e lentos, aspecto relevante para a escolha do período de amostragem.

Na etapa `etapa_3_estabilidade.m`, foram consideradas 12 condições iniciais próximas ao equilíbrio, com perturbações aleatórias limitadas a ±5% dos estados estacionários. As trajetórias foram calculadas com

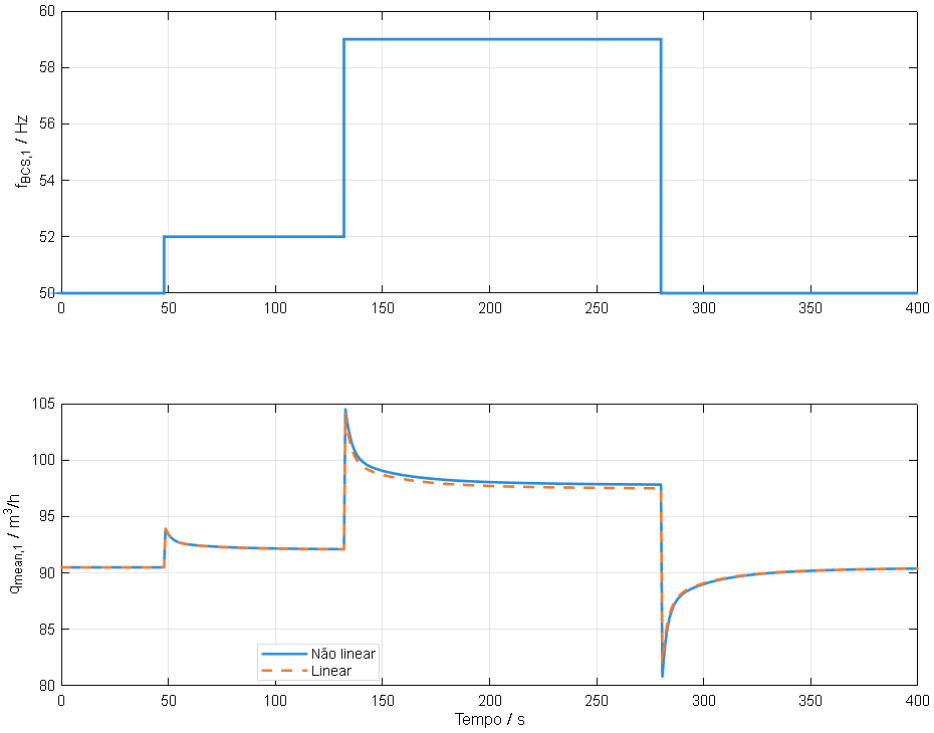


Figura 4: Comparação das respostas do modelo não linear e do modelo linearizado: $f_{\mathrm{BCS},1}$ e $\bar{q}_1$. Fonte: MATLAB.

Tabela 2: Autovalores calculados para a matriz **A** do ponto de operação.

λ_1 (s^{-1})	λ_2 (s^{-1})	λ_3 (s^{-1})	λ_4 (s^{-1})
$-203{,}1294$	$-148{,}9941$	$-2{,}4261$	$-0{,}4084$
λ_5 (s^{-1})	λ_6 (s^{-1})	λ_7 (s^{-1})	λ_8 (s^{-1})
$-0{,}3850$	$-0{,}0676$	$-0{,}0553$	$-0{,}0182$

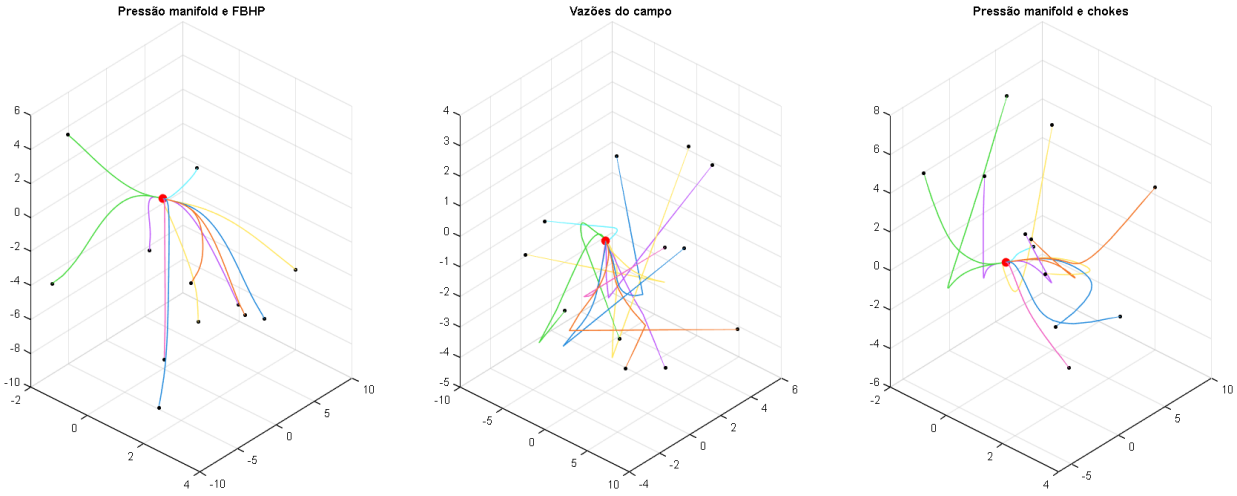


Figura 5: Mapas de fase em três projeções do espaço de estados linearizado. O ponto vermelho representa o equilíbrio em coordenadas de desvio. Fonte: MATLAB.

$\exp(\mathbf{A}\Delta t)$ e representadas em três projeções tridimensionais do espaço de estados (Figura 5). As trajetórias tendem à origem, coerentemente com a localização dos autovalores no semiplano esquerdo. A análise refere-se ao modelo linearizado e à vizinhança do ponto de operação, não constituindo demonstração de estabilidade global do sistema não linear.

4 Formas canônicas

A representação no domínio de Laplace foi obtida a partir do modelo em espaço de estados, de acordo com:

$$\mathbf{G}(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}. \tag{6}$$

A partir das oito saídas e cinco entradas manipuladas, foi obtida uma matriz de transferência com **40 funções de transferência SISO**. Para investigar as formas canônicas, selecionou-se a relação entre a frequência da BCS do poço 1 e sua vazão média, $G(s) = \bar{Q}_1(s)/F_{\mathrm{BCS},1}(s)$. A função `minreal`, com tolerância 10^{-5}, foi utilizada para cancelar modos comuns e reduzir numericamente a realização. Para esse par entrada–saída, a realização resultante é de **sexta ordem**.

Considerando o denominador mónico $d(s) = s^6 + a_5 s^5 + a_4 s^4 + a_3 s^3 + a_2 s^2 + a_1 s + a_0$, o código utiliza a forma companheira controlável, com matriz dinâmica e vetor de entrada:

$$\mathbf{A}_c = \begin{bmatrix} -a_5 & -a_4 & -a_3 & -a_2 & -a_1 & -a_0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{B}_c = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}. \tag{7}$$

A partir das equações e dos parâmetros do arquivo MATLAB fornecido, a matriz **ficou aproximadamente**:

$$\mathbf{A}_c \approx \begin{bmatrix} -204{,}0638 & -190{,}0854 & -55{,}9060 & -5{,}4805 & -0{,}20156 & -0{,}002169 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}. \tag{8}$$

O vetor de saída e o ganho direto foram obtidos como:

$$\mathbf{C}_c \approx \begin{bmatrix} 385{,}2165 & 297{,}6027 & 70{,}6511 & 5{,}8657 & 0{,}182525 & 0{,}001676 \end{bmatrix}, \quad D_c = 0. \tag{9}$$

Os valores numéricos são aproximações obtidas pela reconstrução das equações do `sym_dynamics.m` no ponto estacionário fornecido; pequenas diferenças podem surgir conforme o arredondamento e os cancelamentos numéricos realizados pelo `minreal` no MATLAB.

A forma canônica observável foi determinada por dualidade, exatamente como no script:

$$\boxed{\mathbf{A}_o = \mathbf{A}_c^T, \qquad \mathbf{B}_o = \mathbf{C}_c^T, \qquad \mathbf{C}_o = \mathbf{B}_c^T, \qquad D_o = D_c.} \tag{10}$$

Finalmente, quando a matriz possui uma base de autovetores numericamente bem condicionada, é realizada a transformação modal $\mathbf{A}_J = \mathbf{V}^{-1}\mathbf{A}_c\mathbf{V}$, correspondente à forma de Jordan diagonal neste caso. Sua estrutura aproximada é:

$$\mathbf{A}_J \approx \mathrm{diag}(-203{,}1294,\ -0{,}4084,\ -0{,}3850,\ -0{,}06755,\ -0{,}05526,\ -0{,}01819). \tag{11}$$

Caso o condicionamento da matriz de autovetores seja inadequado, o código utiliza a forma de Schur como alternativa numérica; nesse caso, não deve ser denominada forma de Jordan. A Figura 6 apresenta os estados internos e as respostas ao degrau unitário das três representações. Embora os estados dependam da base escolhida e apresentem amplitudes diferentes, as respostas das saídas praticamente se sobrepõem, mostrando que as realizações preservam a mesma relação entrada–saída selecionada.

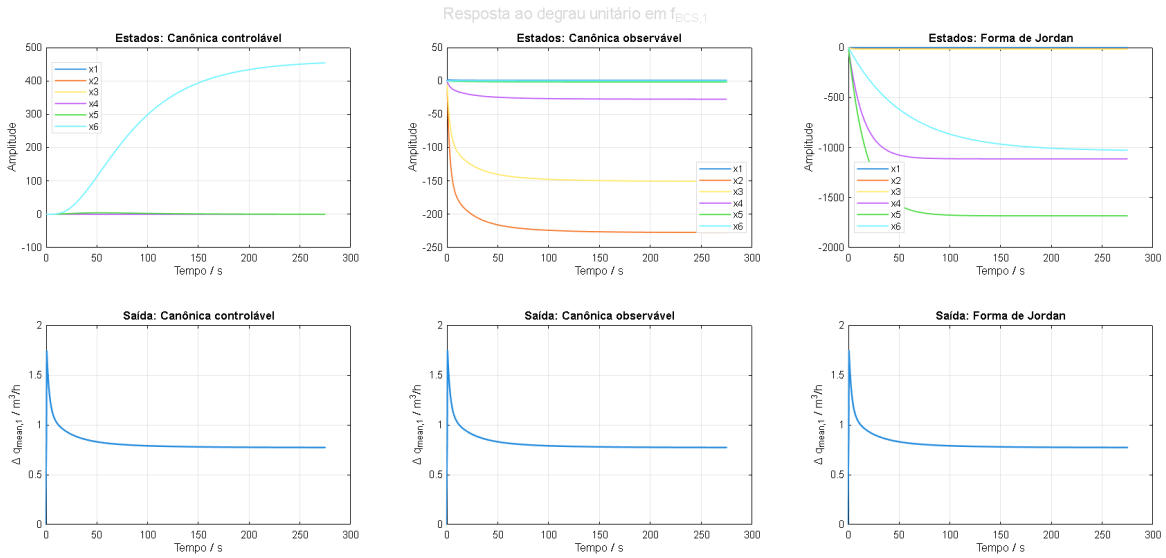


Figura 6: Estados e respostas ao degrau unitário para as formas controlável, observável e modal, conforme a execução apresentada. Fonte: MATLAB.

5 Discretização do modelo linearizado

A etapa `etapa_5_discretizacao.m` compara os métodos de Euler explícito e de retenção de ordem zero (*Zero-Order Hold*, ZOH) aplicados ao modelo linear em desvio dimensional. Para Euler, as matrizes são dadas por:

$$\mathbf{A}_{d,E} = \mathbf{I} + T_s\mathbf{A}, \qquad \mathbf{B}_{d,E} = T_s\mathbf{B}. \tag{12}$$

Para o ZOH, utilizado pela função `c2d(...,'zoh')`, consideram-se entradas constantes entre instantes de amostragem, resultando em:

$$\mathbf{A}_{d,Z} = e^{\mathbf{A}T_s}, \qquad \mathbf{B}_{d,Z} = \int_0^{T_s} e^{\mathbf{A}\tau}\mathbf{B}\,d\tau. \tag{13}$$

Definição do período de amostragem

O período T_s adotado na versão fornecida do código é determinado automaticamente a partir dos autovalores da matriz $\mathbf{A}$, buscando assegurar a estabilidade numérica de Euler. Como os polos discretos de Euler satisfazem $\lambda_{d,i} = 1 + T_s\lambda_i$, exige-se $|\lambda_{d,i}| < 1$, o que, para polos com parte real negativa, conduz a:

$$T_{s,\max} = \min_i \left\{ \frac{-2\,\mathrm{Re}(\lambda_i)}{|\lambda_i|^2} \right\}, \qquad T_s = 0{,}8\,T_{s,\max}. \tag{14}$$

Para a matriz obtida do modelo, o polo mais rápido ($\lambda \approx -203{,}1294\,\mathrm{s}^{-1}$) resulta em $T_{s,\max} \approx 0{,}009846$ s e, pelo critério do código, em $\boxed{T_s \approx 0{,}007877\ \mathrm{s}}$. Esse valor constitui uma margem de 20% em relação ao limite de estabilidade de Euler. O critério não representa, por si só, a escolha ótima para um controlador: períodos mais espaçados podem ser adequados ao ZOH, mas reduzir a resolução de dinâmicas rápidas.

A Figura 7 compara as respostas contínuas e discretizadas após um degrau de +1 Hz em $f_{\mathrm{BCS},1}$. Foram consideradas oito variáveis diferenciais e a pressão algébrica de entrada da BCS do poço 1, recuperada pela linearização algébrica. As curvas de Euler e ZOH permanecem próximas à solução contínua na escala gráfica apresentada.

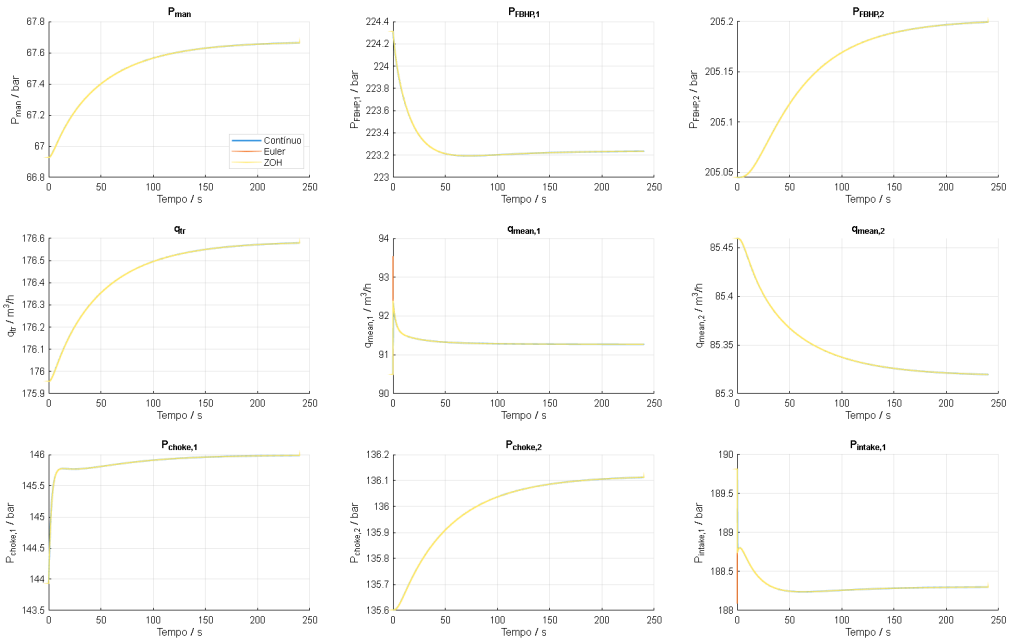


Figura 7: Comparação entre a resposta contínua e os modelos discretizados por Euler e ZOH, para perturbação em $f_{\mathrm{BCS},1}$, em horizonte aproximado de 240 s. Fonte: MATLAB.

Observação sobre as alterações de tempo: os arquivos gráficos entregues mostram duração de aproximadamente 600 s nas simulações não lineares, enquanto a comparação de discretização alcança aproximadamente 240 s. Esses horizontes de simulação não devem ser confundidos com o período de amostragem T_s. O valor de T_s relatado acima corresponde ao cálculo automático presente no arquivo MATLAB disponibilizado; caso tenha sido modificado depois da geração desse arquivo, seu valor exato deve ser confirmado na saída do MATLAB ou em `outputs/discretizacao.mat`.

Considerações finais

Os resultados obtidos indicam que o modelo fenomenológico de dois poços foi representado por um sistema DAE e apresentou respostas dinâmicas coerentes às perturbações nas entradas manipuladas. A linearização em torno do ponto estacionário reproduziu de forma aproximada a dinâmica do modelo não linear na região estudada. A análise dos autovalores indicou estabilidade local; as formas canônicas preservaram a relação entrada–saída selecionada; e a discretização evidenciou a proximidade das respostas contínuas e discretas para o período de amostragem considerado. Essas etapas fornecem uma caracterização dinâmica do modelo e uma base para estudos posteriores em espaço de estados, sem envolver, neste trabalho, a implementação de estratégias de controle preditivo ou otimização econômica.

Referências

[1] RØNNING, R. *Automatic Start-up and Control of Artificially Lifted Wells*. 2011.

[2] COUTINHO, R. C. et al. Análise da viabilidade do uso de modelo substituto em uma otimização de campo de produção de petróleo. *COBEQ*, 2025.

[3] COUTINHO, R. C.; MEIRA, R. L.; SANTANA, D. D. Aplicação de controle preditivo em duas camadas em campo de produção de petróleo operado por BCS. *Congresso Brasileiro de Automática*, 2026.

[4] COUTINHO, R. C.; MEIRA, R. L.; SANTANA, D. D. Mitigando o consumo de energia na operação de campos de produção operados com BCS via um esquema de controle preditivo por faixa. *13º PDPetro*, 2026.

[5] COUTINHO, R. C. et al. Aplicação de controle preditivo com função econômica em um campo de produção de petróleo com método de elevação BCS. *Bahia Oil & Gas Energy*, 2026.